

Roll Number.....

(12)

7363

4BCA3/CCE4

Printed Page = 04

Bachelor of Computer Applications BCA SEMESTER – IV (CBCS)
Examination May-June 2023
Cyber Security

अवधि / Duration : 3 घंटे / Hours पूर्णांक / Max. Marks : 80

न्यूनतम उत्तीर्णांक / Minimum Passing Marks : 32

निर्देश:

1. प्रश्नपत्र पांच इकाईयों में विभाजित है। प्रत्येक इकाई में आन्तरिक विकल्प दिया गया है।
2. प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रकार कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
3. सभी प्रश्नों के लिए समान अंक नियत हैं।
4. जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उपयुक्त डाटा माना जा सकता है।
5. अनुवाद में विसंगति होने पर अंग्रेजी स्वरूप को सही माना जाए।
6. प्रश्नपत्र में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपना रोल नम्बर अंकित करें।

Instructions:

1. The question Paper is divided in five units. Each unit carries an internal choice.
2. Attempt one question from each unit. Thus attempt five questions in all.
3. All questions carry equal marks.
4. Assume suitable data wherever necessary.
5. English version should be deemed to be correct in case of any anomaly in translation.
6. Candidates should write his/her Roll Number at the prescribed space on the question paper.

P.T.O.

(ईकाई / Unit I)

✓ Explain the importance of information security and discuss its components. Also, explain the difference between external and internal threats to information systems.

सूचना सुरक्षा के महत्व को समझाएं और इसके घटकों पर चर्चा करें। इनफार्मेशन सिस्टमों के बाहरी और आंतरिक खतरों के बीच अंतर को समझाते हुए विस्तार से समझाएं।।

(अथवा / Or)

Discuss the different types of malware and their impact on information systems. Also, explain how desktop security can be ensured.

अलग-अलग प्रकार के मलवेयर की विभिन्न विशेषताओं और उनके सूचना सिस्टम पर प्रभाव को विस्तार से चर्चा करें। साथ ही, डेस्कटॉप सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है इसके बारे में भी समझाएं।

2. Explain the concepts of security threats and vulnerabilities in information systems. Also, discuss the role of security threats in ensuring information security.

सूचना सिस्टम में सुरक्षा खतरों और जोखिमों के संबंध में समझाएं। साथ ही, सुरक्षा खतरों का सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका पर चर्चा करें।

(अथवा / Or)

✓ How does the IT Act 2000 protect against cybercrimes in India?

भारत में साइबर अपराधों से कैसे बचाने वाला IT एक्ट 2000 कैसे काम करता है?

(ईकाई / Unit II)

- ✓ 3. Explain the principles of security (confidentiality, integrity, availability) and their importance in application security.

क्या सुरक्षा के सिद्धांतों (गोपनीयता, सत्यता, उपलब्धता) को विस्तार से समझाएं और ऐप्लिकेशन सुरक्षा में उनका महत्व क्या है?

(अथवा / Or)

Describe the types of malware and their impact on security threats, and explain the role of antivirus software in maintaining security.

मैलवेयर के प्रकारों का वर्णन करें और सुरक्षा खतरों पर उनका प्रभाव समझाएं, और सुरक्षा बनाए रखने में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की भूमिका को समझाएं।

4. Explain the basics of cryptography, including symmetric key cryptography and asymmetric key cryptography, and their applications in information security.

सममितीय कुंजी और असममितीय कुंजी जैसे निर्देशक शब्दों के बुनियादी सिद्धांतों का विवरण करें, और सूचना सुरक्षा में उनके अनुप्रयोगों को समझाएं।

(अथवा / Or)

What are the categories of intellectual property, and what rights do they protect?

बौद्धिक संपदा के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, और उनसे कौन से अधिकार संरक्षित होते हैं?

(ईकाई / Unit III)

5. Explain of the following terms in detail:

विस्तार से निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें:

cloud computing & security

क्लाउड कंप्यूटिंग और सुरक्षा

(अथवा / Or)

social network sites security

सोशल नेटवर्क साइटों की सुरक्षा

6. securing wireless networks

वायरलेस नेटवर्कों की सुरक्षा

(अथवा / Or)

protection against attacks in social media

सोशल मीडिया में हमलों से सुरक्षा

(ईकाई / Unit IV)

7. What is cybercrime and what are its different types? Explain the concept of phishing and discuss the measures to prevent cybercrime.

साइबरक्राइम क्या है और इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं? फिशिंग की अवधारणा का विवरण दें और साइबरक्राइम से बचने के उपायों पर चर्चा करें।

(अथवा / Or)

8. Describe the security threats to e-commerce and electronic payment systems. Explain the digital signature process and its importance in ensuring secure transactions.

ई-कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के लिए सुरक्षा खतरों का वर्णन करें। डिजिटल सिग्नेचर प्रक्रिया का विवरण दें और सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करने में इसका महत्व बताएं।

(ईकाई / Unit V)

9. Explain the concept of cyber law in India and its significance in protecting intellectual property rights.

कम्प्यूटर कानून की भारत में परिभाषा और इसकी महत्वपूर्णता को समझाइए जो बौद्धिक संपदा के अधिकारों की संरक्षण में मदद करता है।

(अथवा / Or)

10. Discuss the categories of intellectual property and the rights protected under intellectual property law.

बौद्धिक संपदा के विभिन्न श्रेणियों और बौद्धिक संपदा कानून के अंतर्गत संरक्षित अधिकारों पर चर्चा कीजिए।